

Оценка американских опционов нейронной сетью на основе биномиального дерева

Петров Артём Евгеньевич, НКНбд-01-22

Научный руководитель: Шорохов С.Г.

РУДН, 2026

1. Что такое американский опцион

- **Пут-опцион** дает право продать актив по заранее заданной цене K
- **Европейский** опцион исполняется только в дату экспирации
- **Американский** опцион можно исполнить в любой момент до экспирации
- Поэтому при оценке нужно выбирать:

продолжать держать опцион **или** исполнить его сейчас

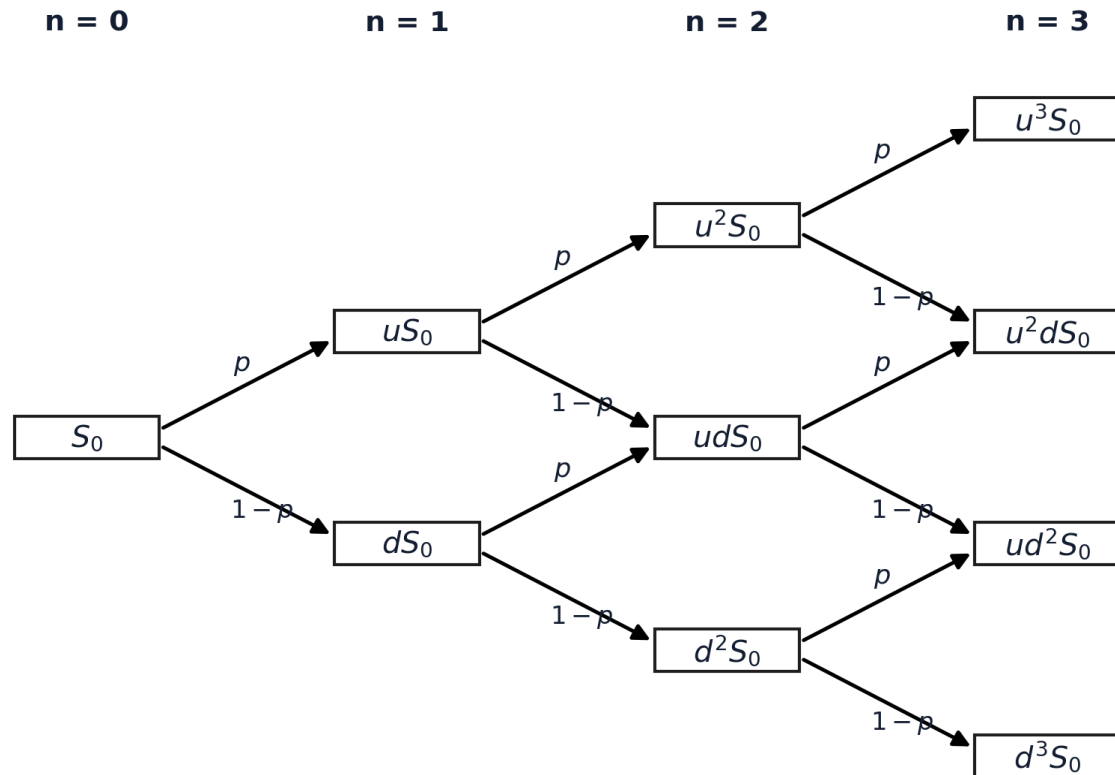
Именно право досрочного исполнения делает американский пут задачей оптимальной остановки.

2. Почему оценка сложна

- Для европейского опциона есть аналитическая формула Black-Scholes
- Для американского пута простой замкнутой формулы в общем случае нет
- Цена зависит от будущей траектории базового актива и решения об исполнении
- На практике используют численные методы: CRR, конечные разности, Monte Carlo

Задача ВКР: реализовать модели архитектуры, основанной на биномиальном дереве метода CRR, обучить европейскую модель и проверить американскую модель.

3. Биномиальное дерево CRR



$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$
$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$
$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

4. Формулы CRR для American put

Параметры дерева:

Параметр	Формула
шаг времени	$dt = T / n$
рост	$u = \exp(\sigma * \sqrt{dt})$
падение	$d = \exp(-\sigma * \sqrt{dt})$
вероятность	$p = (\exp(r * dt) - d) / (u - d)$

Рекурсия для американского пута:

$$V(i,j) = \max(K - S(i,j), \exp(-r * dt) * (p * V_{up} + (1-p) * V_{down}))$$

5. Что такое BTNet

BTNet = Binomial Tree Neural Network.

Это нейросетевая архитектура, прямой проход которой повторяет обратную индукцию CRR-дерева.

CRR	BTNet
терминальная выплата $\max(K-S, 0)$	первый слой
дисконтированное ожидание	линейный фильтр W
шаги назад по дереву	последовательность слоев
досрочное исполнение	$\maxout$

Теоретическая основа BTNet взята из работы Шорохова С. Г.

6. Реализация в ВКР

`btnn_bs`

программный пакет на Python/PyTorch для воспроизводимых экспериментов

`BTNetEuropean`

модель для европейского пут-опциона

`BTNetAmerican`

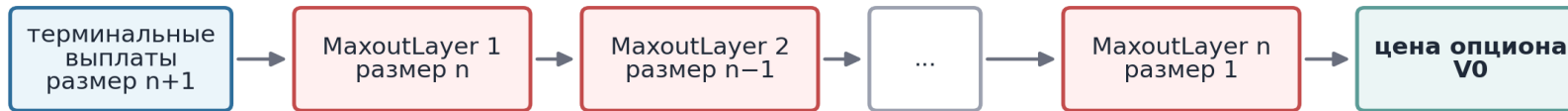
модель для американского пут-опциона с maxout-слоями

Greeks

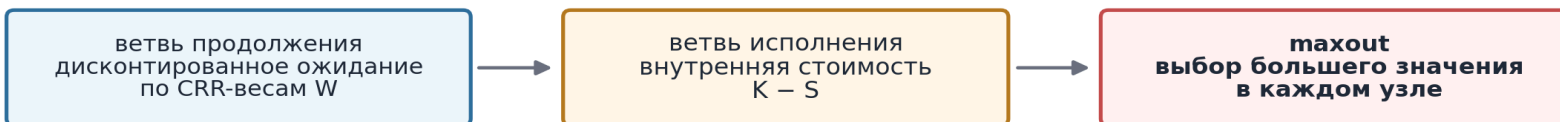
Delta, Gamma, Vega, Theta — чувствительности цены к рыночным параметрам

7. Ключевая особенность архитектуры

BTNetAmerican: обратная индукция как прямой проход сети

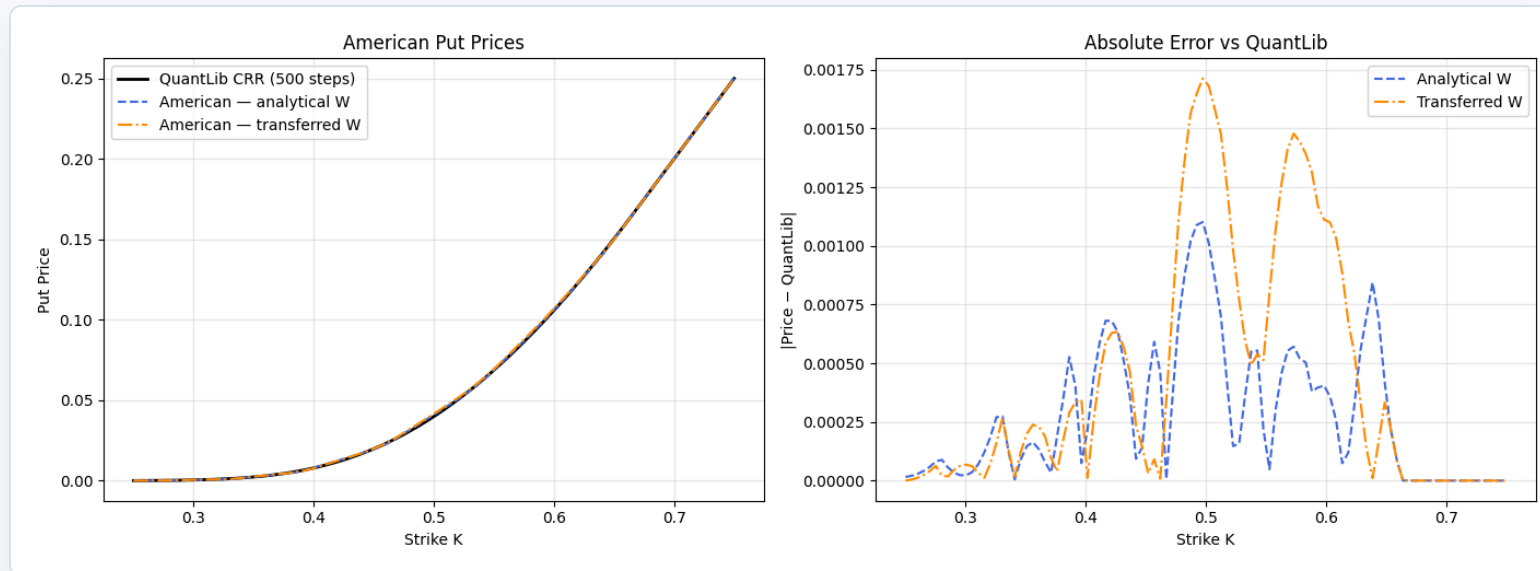


Количество нейронов уменьшается на каждом слое: $n+1 \rightarrow n \rightarrow n-1 \rightarrow \dots \rightarrow 1$



Именно maxout реализует право досрочного исполнения американского опциона.

8. Проверка точности цены



Инициализация	MAE	RMSE	max err
Analytical W	$2.84 \cdot 10^{-4}$	$4.06 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-3}$
Transferred W	$4.38 \cdot 10^{-4}$	$6.81 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$

Ориентир: QuantLib CRR(500), не точное аналитическое решение.

9. Важные результаты экспериментов

Перенос весов

- European → American не дает стабильного улучшения
- при `sigma = 0.90` ошибка заметно растет
- аналитическая CRR-инициализация надежнее

Ограничение для рисков

- чувствительности можно считать через autograd
- Gamma = 0 почти всюду
- причина: ReLU/maxout кусочно-линейны

Это ограничение важно для риск-менеджмента: для полноценного delta-gamma hedging архитектуру нужно сглаживать.

10. Что сделано и выводы

В работе выполнено:

1. Реализован пакет `btnn_bs` на Python/PyTorch
2. Построены модели `BTNetEuropean` и `BTNetAmerican`
3. Обучена европейская модель и проверена американская модель
4. Проведена верификация цены относительно Black-Scholes и QuantLib CRR(500)
5. Проведен эксперимент переноса весов European → American

Основные выводы: аналитическая CRR-инициализация дает точную и интерпретируемую цену, перенос весов нестабилен, а Gamma требует гладкой модификации архитектуры.